



Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingeniería
Compatibilidad Electromagnética (8664 y TB074)
Trabajo Práctico N.º 2 – Entregable OE2

Manual y procedimiento funcional de la SDR

Comb Generator basado en Software Defined Radio (SDR)

Código: **OE2** Versión: **1.1 (borrador)**

Autor	Martín Ledesma
Docentes	Pablo Marino Belcaguy
	Walter Gustavo Fano
Fecha	26 de octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1 (borrador)	21 de octubre de 2026	Plantilla.
1.0 (borrador)	26 de octubre de 2026	Primera versión completa, con el flujo del EXP-28.
1.1 (borrador)	26 de octubre de 2026	Versión corta.

Índice

1. Introducción **1**

2. Equipos e instalación **2**
2.1. Cuidados del equipo 2

3. Arquitectura del peine **3**

4. Operación **4**
4.1. Qué hace cada botón 4

5. Versiones, archivos y otro laboratorio **5**

6. Problemas frecuentes **5**

7. Recepción y valores preliminares **5**

8. Referencias **6**

1. Introducción

- Manual de uso de un generador peine hecho con una SDR bladeRF 2.0 micro xA9 y GNU Radio. Sirve para verificar la cadena de medición de emisiones radiadas (RE) de un laboratorio de EMC y seguir su continuidad en el tiempo.
- Pensado para cualquier laboratorio, cámara o facultad que tenga una SDR similar, un analizador portátil y un receptor de EMC.
- Alcance: 96 líneas de 50 MHz a 1 GHz, una cada 10 MHz, calibración por cable, calibración irradiada contra CISPR 11 grupo 1 clase A a 3 m y patrón para repetir la emisión otro día. El ensayo en sí está en el RE-TP-001 (TP1).
- Flujo de referencia: EXP-28, en `SDR/A9_22_EXP28_Peine_calibracion_CISPR` del repositorio del proyecto.

Requerimiento	Cómo lo cumple	Estado
CW con frecuencia, amplitud y permanencia controladas	Línea fija, ganancia de TX, amplitud por línea y tiempo por línea	Cumplido hasta 1 GHz
CW en 1,5 y 2 GHz	La xA9 llega a 6 GHz, el flujo a 1 GHz	Pendiente
Barrido de 100 MHz a 1 GHz cada 50 MHz	Barrido de 50 a 1000 MHz cada 10 MHz	Cumplido
Generador de varios tonos	Una línea por vez, juntadas con MAX HOLD	Cumplido
Registro de resultados	Capturas .csv, calibración, patrón y respaldos	Cumplido
Generar y recibir con una SDR	Los armónicos del TX entran al RX (EXP-18)	Descartado
Automatizar la campaña	Barrido, calibraciones y patrón desde la ventana	Cumplido

Tabla 1: Requerimientos de la consigna y estado del flujo.

2. Equipos e instalación

Equipo	Datos
SDR	bladeRF 2.0 micro xA9 (chip AD9361). TX de 47 MHz a 6 GHz, RX desde 70 MHz, ganancia de TX de $-23{,}75$ a 66 dB. Solo USB 3. Probada con firmware 2.4.0 y FPGA 0.14.0. Antena telescópica de 30 cm, extendida.
Analizador por cable	tinySA Ultra, con el mismo cable SMA y sin atenuador. Máximo +6 dBm con atenuación en 0 dB. Exporta .csv.
Receptor	El del laboratorio, con su antena y su transductor. Probado con un R&S ESR-7.
PC	Windows con USB 3, Radioconda 2025.03.14 (GNU Radio 3.10.12 y gr-osmosdr) y el paquete de Nuand (driver USB y bladeRF-cli).

Tabla 2: Equipos y programas.

1. Instalar Radioconda y el paquete de Nuand. bladeRF-cli solo se usa para consultar la placa, nunca para escribir su memoria.
2. Conectar la SDR a un puerto USB 3 y anotar su número de serie con `bladeRF-cli -p`.
3. Copiar la carpeta del EXP-28 y probar primero la versión demo (`exp28_a9_peine_demo.grc`), que no usa la placa.
4. En las versiones con placa, poner el número de serie propio en el bloque osmocom Sink (`bladerf=<serie>`).

2.1. Cuidados del equipo

- No escribir la memoria de la placa ni actualizar el firmware. Bias tee siempre apagado.
- Nunca conectar el TX de la placa a su propio RX.
- La ganancia de TX tiene tope en 55 dB y la amplitud en 0,95: en el peor caso salen unos -1 dBm, debajo de los +6 dBm de la tinySA sin atenuador. Con amplitud 1,0 el convertidor desborda.
- El programa arranca en PAUSA. Conectar y desconectar el cable o la antena solo en PAUSA, y descargarse antes tocando algo metálico a tierra.
- Si el cierre se cuelga, el TX puede quedar habilitado: cerrar el proceso de Python y desenchufar la placa.
- Emitir al aire solo dentro de una cámara, o fuera de ella con el nivel más bajo y el menor tiempo posibles.

3. Arquitectura del peine

- La SDR arma el peine con una línea por vez: salta el oscilador de línea en línea y el receptor, en MAX HOLD, las junta.
- Cada línea es un tono S MHz por debajo de la portadora, así que la fuga de portadora y la imagen caen fuera de las líneas.
- La ganancia de TX fija el nivel base y la amplitud de cada línea compensa la respuesta de la placa y del camino.
- En cada salto el tono se apaga un momento (corte), para que el MAX HOLD no tome nada mientras el oscilador se mueve.

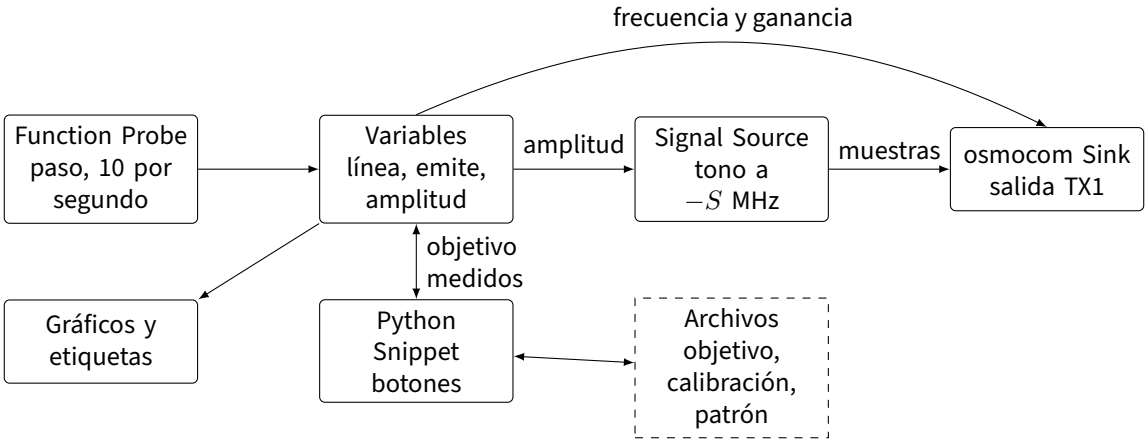


Figura 1: Arquitectura del flujo.

Parámetro	Valor
Líneas	96, de 50 a 1000 MHz, una cada 10 MHz
Portadora y tasa	6,25 MHz arriba con 20 MSPS, o 10 MHz arriba con 30 MSPS. Cambiarla solo en PAUSA
Tiempo por línea	7 s encendida + 0,5 s de corte (mínimo 0,2 s). Pasada completa de 12 min
Ganancia y amplitud	Ganancia de TX de 0 a 55 dB, amplitud de 0,25 a 0,95
Ventana de lectura	± 3 MHz en la tinySA y ± 1 MHz en el receptor

Tabla 3: Parámetros del flujo del EXP-28.

- La salida no tiene filtro: cada línea se repite en los armónicos impares de su portadora, de 9 a 28 dB por debajo.
- Con la portadora a 10 MHz esas repeticiones caen sobre otras líneas y pueden tapar a una débil. Con 6,25 MHz caen entre dos líneas, a 5 MHz de cada una. Las dos opciones quedan disponibles hasta compararlas con la línea fija.

4. Operación

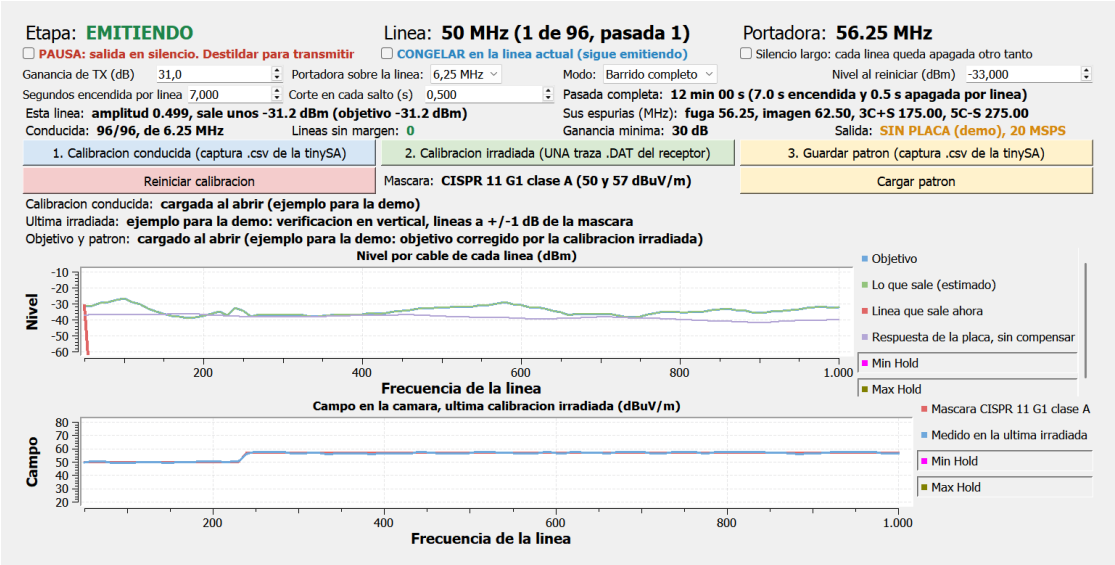


Figura 2: Ventana del flujo (versión demo, con datos de ejemplo).

Control	Función
PAUSA y CONGELAR	Silencio, o quedarse emitiendo en la línea actual.
Ganancia de TX	Usar la ganancia mínima que muestra la ventana.
Modo	Barrido completo o una línea fija, para orientar antenas, medir el margen sobre el piso o mirar armónicos.
Nivel al reiniciar	Objetivo plano que deja el botón Reiniciar (-33 dBm por defecto).
Reiniciar calibración	Objetivo plano y todas las líneas con la misma amplitud. Pide confirmación y guarda una copia en respaldos.
1, 2 y 3, Cargar patrón	Calibración conducida, irradiada, guardar y cargar el patrón (sección 4.1).

Tabla 4: Controles principales.

- Al abrir, el programa carga solo el objetivo, la calibración y la última irradiada guardados. Para cerrar: PAUSA, cerrar la ventana y esperar a que termine el proceso.
- La etapa cambia de color: PAUSA en rojo, CORTE en naranja, línea fija en azul y EMITIENDO en verde. Los mensajes que empiezan con NO o tienen OJO salen en rojo.
- Líneas sin margen: las que no llegan a su objetivo ni con amplitud 0,95. Se arreglan subiendo la ganancia.
- El tercer LED de la placa tiene que quedar fijo. Si titila faltan muestras por el USB y la medición no vale.

4.1. Qué hace cada botón

- 1. Calibración conducida: lee capturas por cable del peine tal como sale, toma el pico de cada línea (el menor entre capturas), descuenta amplitud y ganancia y calcula la amplitud que lleva cada línea a su objetivo. Dice entre cuántos dB del objetivo estaba lo leído, en verde dentro de ± 1 dB. Rechaza capturas a más de 6 dB por encima o 10 dB por debajo de lo esperado.

- 2. Calibración irradiada: lee una sola traza del receptor, en dBμV/m, y le suma al objetivo el límite menos lo medido. Es relativa a lo cargado: otra traza hace un ajuste fino. Rechaza trazas en otra unidad, con más de una traza o ya usadas, y la traza entera si más de 10 líneas quedan a más de 15 dB del límite.
- 3. Guardar patrón: guarda el nivel por cable de cada línea del peine calibrado, con la ganancia, la separación y la tasa. Cargar patrón lo pone como objetivo, y la conducida reproduce la misma emisión otro día.

5. Versiones, archivos y otro laboratorio

- Tres versiones con el mismo código: para la cámara (traza .DAT del receptor), de casa (captura .csv de un analizador con su antena, pasada a campo con $E = P + 107 + AF$) y demo (sin placa, con datos de ejemplo).
- Archivos de texto en la carpeta del programa, con un renglón por línea del peine: objetivo, calibración conducida, última irradiada, trazas usadas y un patrón por fecha, más la carpeta respaldos. Las versiones de casa y demo usan sus propios archivos, con el prefijo casa o demo.
- En otro laboratorio:
  - poner el número de serie propio en el osmocom Sink,
  - el receptor tiene que exportar un texto con el renglón y-Unit en dBμV/m y un renglón por punto con la frecuencia en Hz y el nivel, separados por punto y coma,
  - el analizador, un .csv con la frecuencia en MHz y el nivel en dBm,
  - el límite (CISPR 11 clase A a 3 m) y la grilla están fijos en el bloque `limite_lineas` y en el snippet.

6. Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
El tercer LED titila	Usar un puerto USB 3, cerrar otros programas y repetir la pasada.
Error de USB o cierre inesperado	PAUSA si se puede, cerrar, desenchufar, esperar un minuto y volver a enchufar.
NO se generó: en X MHz se leyó…	La captura es de otra ganancia, con atenuación o al aire. Repetirla.
Conducida en rojo: NO coincide	La calibración es de la otra separación. Cambiarla o calibrar de nuevo.
NO se cargó: otra tasa	Calibración de una versión anterior. Reiniciar y calibrar.
NO se corrigió (irradiada)	Traza en otra unidad, ya usada o que no es la del peine calibrado. Exportar otra.
Líneas sin margen	Subir la ganancia a la mínima que muestra la ventana.
Picos sueltos en MAX HOLD	El tono quedó encendido en un salto. Subir el corte.

Tabla 5: Problemas frecuentes.

7. Recepción y valores preliminares

- La xA9 recibe desde 70 MHz. Sin valor publicado de entrada máxima, el criterio conservador es no superar -15 dBm sin atenuador.

- El lazo TX hacia RX por cable (EXP-18) se descartó: los armónicos del TX entran al RX y la lectura cambia de 1 a 2 dB en cada sintonía. Para RS, la medición de campo con sensores queda para el TP4.

Magnitud	Valor medido por cable con la tinySA
Nivel de salida	Unos -3 dBm por línea con ganancia 65 dB y amplitud 0,25. Cae 4,5 dB de 420 MHz a 1 GHz. Comprime 0,4 dB con +3 dBm.
Planitud	Sin calibrar, de $-41{,}5$ a $-36{,}8$ dBm. Calibrada, de $-34{,}6$ a $-32{,}4$ dBm contra -33 dBm, con desvío de 0,35 dB (40 MSPS).
Fuga e imagen	Fuga de -37 a -51 dBc según la ganancia, imagen de unos -40 dBc.
Armónicos	3C+S de -9 a -10 dBc, 5C$-$S de -12 a -17 dBc, hasta el orden 17 a -28 dBc.

Tabla 6: Valores preliminares. Los de 20 y 30 MSPS quedan por medir.

8. Referencias

1. Nuand, bladeRF 2.0 micro, documentación y libbladeRF.
2. Analog Devices, AD9361, hoja de datos.
3. GNU Radio 3.10 y gr-osmosdr, documentación.
4. tinySA Ultra, manual de uso.
5. RE-TP-001, Procedimiento de ensayo de emisiones radiadas (TP1 de este proyecto).